

## APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 2

# Obtención de datos: fuentes y conectores

*Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)*

*Incluye catálogo de conectores, modos de conexión, guía paso a paso por tipo de fuente, buenas prácticas, caso práctico Comercial Sur Andalucía, errores comunes, FAQ y autoevaluación.*

## 0. Antes de empezar: enlace con la sesión 1

En la sesión 1 vimos que todo proyecto de Power BI sigue cinco etapas: obtención de datos, transformación, modelado, visualización y publicación. Esta sesión se dedica por completo a la primera de ellas: cómo conectar Power BI con los datos que ya existen en la empresa, sea cual sea su formato u origen.

También recordamos el caso práctico que usaremos como hilo conductor del curso: Comercial Sur Andalucía S.L., una pyme distribuidora de ferretería y menaje de hostelería. En esta sesión incorporaremos, por primera vez, sus datos reales (ficticios) al curso: los archivos de Ventas, Clientes, Productos y Comerciales que utilizaremos en las prácticas.

**Recordatorio:** *La obtención de datos es la puerta de entrada de todo el proyecto: un error aquí (una fuente mal conectada, un tipo de dato incorrecto, una conexión frágil) se arrastra a todas las etapas siguientes. Merece la pena dedicarle tiempo y cuidado.*

## 1. Tipos de fuentes de datos

### 1.1 Por qué existen tantos tipos de fuentes

Una pyme reúne información de muchos sistemas distintos a lo largo de su actividad diaria: hojas de Excel del departamento comercial, exportaciones CSV del programa de facturación, tablas publicadas en la web de un organismo oficial, bases de datos del ERP, documentos en una carpeta compartida de SharePoint... Power BI se ha diseñado precisamente para no obligar a unificar previamente estos formatos: puede conectarse directamente a la inmensa mayoría de ellos.

### 1.2 Archivos planos y Propietarios: Excel, CSV y TXT

Son, con diferencia, la fuente más habitual en una pyme. Un archivo plano almacena los datos en un único fichero, sin necesidad de un servidor de base de datos:

- **Excel (.xlsx, .xls):** puede contener varias hojas, tablas con nombre y rangos definidos; es el formato más frecuente en el entorno pyme.
- **CSV (Comma-Separated Values):** archivo de texto plano donde cada línea es una fila y los valores se separan por un delimitador (coma, punto y coma o tabulador).

Ana; alu001;Cuesta; Madrid; PowerBI

Andres;alu002;Barrios;Mallorca;Contabilidad

- **TXT:** archivo de texto sin formato, habitual en exportaciones de sistemas antiguos, que requiere indicar manualmente el delimitador.

### 1.3 Bases de datos

Cuando el volumen de información crece o varias personas necesitan escribir y consultar datos de forma simultánea, las empresas suelen usar un motor de base de datos en lugar de archivos sueltos. Power BI dispone de conectores nativos para los motores más extendidos:

- **SQL Server** (el más habitual en entornos Microsoft, incluido Business Central o Dynamics).
- **MySQL y PostgreSQL**, muy usados en aplicaciones web y ERPs de código abierto.
- **Microsoft Access**, frecuente en pequeñas bases de datos internas heredadas.
- **Oracle Database**, habitual en grandes corporaciones y algunos ERPs sectoriales.

En este curso no profundizaremos en la administración de bases de datos, pero sí es importante que sepas identificar cuándo los datos de un cliente provienen de una de ellas, porque el proceso de conexión (credenciales, servidor, puerto) difiere del de un simple archivo.

## 1.4 Datos web y APIs

Power BI puede conectar directamente con una página web y extraer las tablas que contenga, o con una API (Application Programming Interface) que devuelva datos en formato JSON o XML. Esta fuente es habitual para incorporar datos públicos (por ejemplo, del INE, del SEPE o de Eurostat) o datos de servicios externos (previsión meteorológica, tipos de cambio, redes sociales).

## 1.5 Carpetas con múltiples archivos

Cuando la información se reparte en varios archivos con la misma estructura (por ejemplo, un Excel de ventas por cada mes del año), Power BI permite conectar directamente con la carpeta que los contiene y combinarlos automáticamente en una sola tabla, sin tener que abrir y unir cada archivo manualmente. Es una técnica muy potente que retomaremos en sesiones posteriores.

## 1.6 Servicios en la nube

Por último, Power BI incluye conectores específicos para multitud de servicios en la nube que una pyme puede utilizar: SharePoint Online, Dataverse (Power Platform), Google Analytics, Salesforce, Dynamics 365, entre muchos otros. Cada uno de estos conectores gestiona de forma distinta la autenticación (veremos esto en el apartado 2.4).

## 1.7 Cómo elegir la fuente adecuada

Ante un nuevo proyecto, nos preguntamos...:

- ¿Dónde vive el dato hoy? (Excel, base de datos, servicio en la nube...)
- ¿Con qué frecuencia cambia? Un archivo que se actualiza una vez al mes no exige la misma estrategia que uno que cambia cada minuto.
- ¿Quién más necesita acceder a esos datos? Si varias personas los consultan a la vez, una base de datos suele ser más adecuada que un archivo Excel compartido.

**Idea clave:** No existe una fuente “mejor” en términos absolutos: la elección correcta depende de dónde vive el dato en la empresa, con qué frecuencia cambia y quién necesita acceder a él.

## 2. El catálogo de conectores de Power BI

### 2.1 Cómo acceder a “Obtener datos”

Desde la vista Informe de Power BI Desktop, el punto de entrada para cualquier conexión es el botón **Obtener datos**, situado en la pestaña Inicio de la cinta de opciones. Al pulsarlo se abre un cuadro de diálogo con el catálogo completo de conectores, organizado por categorías.

### 2.2 Categorías principales del catálogo

| Categoría                 | Ejemplos de conectores                                        | Uso típico en una pyme                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Archivo</b>            | Excel, CSV/Texto, XML, JSON, Carpeta, PDF                     | La categoría más usada: la mayoría de datos de una pyme empiezan aquí                       |
| <b>Base de datos</b>      | SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Access, Oracle                 | Cuando la empresa dispone de un ERP o CRM con base de datos propia                          |
| <b>Power Platform</b>     | Dataverse, Power BI dataflows                                 | Empresas que ya usan Power Apps o Power Automate                                            |
| <b>Azure</b>              | Azure SQL Database, Azure Blob Storage                        | Empresas con infraestructura ya migrada a la <b>nube de Microsoft</b>                       |
| <b>Servicios en línea</b> | SharePoint Online, Google Analytics, Salesforce, Dynamics 365 | Integraciones con plataformas de terceros muy extendidas                                    |
| <b>Otros</b>              | Web, ODBC, OLE DB, Blank Query                                | Fuentes específicas o conexiones genéricas para casos no cubiertos por un conector dedicado |

### 2.3 Conectores más usados por una pyme

En la práctica, la inmensa mayoría de proyectos de una pyme se resuelven con un número reducido de conectores: **Excel, CSV/Texto, Carpeta y Web** cubren, por sí solos, la mayor parte de los casos de uso reales. Por eso son precisamente estos cuatro los que trabajaremos en la parte práctica de hoy.

### 2.4 Autenticación: cómo Power BI verifica el acceso

Cada conector puede requerir un método de autenticación distinto. Los más habituales son:

- Anónimo: no requiere credenciales; habitual al conectar con un archivo local o una página web pública.
- Cuenta organizativa (Microsoft/Azure AD): inicio de sesión con el correo profesional, habitual en SharePoint o Dynamics 365.
- Credenciales de base de datos: usuario y contraseña específicos del motor de base de datos.

- Clave de API (API Key) o token: cadena de texto que identifica y autoriza la conexión a un servicio externo.

Power BI recuerda, por defecto, las credenciales utilizadas en cada origen de datos para no tener que volver a introducirlas cada vez que se actualiza el archivo, aunque esto puede gestionarse desde Archivo > Opciones y configuración > Configuración de orígenes de datos.

### 3. Modos de conexión: Import, DirectQuery y Live Connection

Más allá de con qué te conectas, es igual de importante decidir cómo te conectas. Power BI ofrece varios modos de conexión con implicaciones muy distintas sobre el rendimiento, la actualidad de los datos y las funcionalidades disponibles.

#### 3.1 Modo Importación (Import)

Es el modo más habitual y el que usaremos durante todo este curso. Power BI copia los datos del origen y los almacena, comprimidos, dentro del propio archivo .pbix. A partir de ese momento, todas las consultas del informe se resuelven contra esa copia local, no contra el origen original.

- Ventaja principal: **máximo rendimiento**, ya que los datos están comprimidos y optimizados dentro del propio archivo.
- Ventaja adicional: disponibilidad de todas las funciones de Power BI (DAX completo, todas las transformaciones de Power Query).
- Limitación: los datos no se actualizan automáticamente; hay que pulsar “Actualizar”.

#### 3.2 DirectQuery

En este modo, Power BI no copia los datos: cada vez que el usuario interactúa con el informe (por ejemplo, aplica un filtro), se envía una consulta en tiempo real al origen de datos, que sigue residiendo en su ubicación original (normalmente una base de datos).

- Ventaja principal: los datos que se muestran están siempre actualizados al segundo, sin necesidad de actualizar manualmente.
- Ventaja adicional: permite trabajar con volúmenes de datos demasiado grandes para importarlos por completo.
- Limitación: el rendimiento depende del origen de datos (una base de datos lenta ralentiza todo el informe); algunas transformaciones y funciones DAX no están disponibles o se comportan de forma distinta.

### 3.3 Live Connection

Es un caso particular pensado para conectar con un modelo de datos que ya existe en Power BI Service o en Analysis Services, sin duplicar ese modelo. Se utiliza sobre todo en organizaciones donde ya existe un modelo corporativo centralizado y varias personas construyen informes distintos sobre ese mismo modelo compartido.

### 3.4 Modelos compuestos

Power BI permite, además, combinar en un mismo informe tablas en modo Importación con otras en modo DirectQuery (lo que se conoce como modelo compuesto). Es una funcionalidad avanzada que no trabajamos en este curso introductorio, pero conviene saber que existe para escenarios más complejos.

### 3.5 Comparativa y criterio de elección

| Criterio                                       | Import                                                | DirectQuery                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Rendimiento del informe</b>                 | Muy alto (datos ya optimizados en el archivo)         | Depende del origen de datos                      |
| <b>Actualidad de los datos</b>                 | Solo tras actualizar manualmente o programar refresco | Siempre en tiempo real                           |
| <b>Volumen de datos soportado</b>              | Limitado por la memoria disponible                    | Prácticamente sin límite (lo gestiona el origen) |
| <b>Funciones DAX y Power Query disponibles</b> | Todas                                                 | Restringidas en algunos casos                    |
| <b>Recomendado para este curso</b>             | Sí, es el modo que usaremos                           | Se menciona solo a nivel introductorio           |

**Idea clave:** Para una pyme que empieza con Power BI, el modo Importación es, en la gran mayoría de los casos, la opción correcta: ofrece el mejor rendimiento y todas las funcionalidades, a cambio de tener que actualizar los datos de forma periódica.

## 4. Conectar con archivos Excel

### 4.1 Cómo está organizado un libro Excel por dentro

Antes de conectar, conviene recordar que un libro Excel puede contener varios tipos de objetos, y Power BI los trata de forma distinta:

- Hojas (Sheets): cada pestaña del libro; Power BI puede cargar el contenido completo de una hoja.
- Tablas con nombre (Excel Tables): rangos con nombre, formato y encabezados definidos mediante Insertar > Tabla en Excel; son la forma más fiable de conectar, porque Power BI reconoce automáticamente dónde empiezan y terminan los datos.
- Rangos con nombre: un conjunto de celdas al que se ha asignado un nombre desde el Administrador de nombres de Excel, sin llegar a convertirlo en tabla.

### 4.2 Pasos para conectar con un libro Excel

1. En la vista Informe, pulsa Obtener datos > Excel.
2. Selecciona el archivo .xlsx en el explorador de archivos y pulsa Abrir.
3. Se abre la ventana del Navegador (Navigator), que muestra en el panel izquierdo todas las hojas y tablas con nombre detectadas en el libro.
4. Marca la casilla de cada hoja o tabla que quieras cargar; el panel derecho muestra una vista previa de los datos.
5. Pulsa Transformar datos si quieres revisar o limpiar los datos antes de cargarlos (recomendado, y lo que haremos en la sesión 3), o Cargar si están listos tal cual.

### 4.3 Buenas prácticas al preparar un Excel para Power BI

- Convierte los rangos de datos en Tablas de Excel (Insertar > Tabla) antes de conectarlas: Power BI las reconocerá automáticamente y evitará errores de rango.
- Evita celdas combinadas y encabezados en varias filas: dificultan enormemente la lectura automática de las columnas.
- Usa un único encabezado por columna, en la primera fila, sin filas de título o logotipos por encima de la tabla de datos.
- Nombra las hojas y tablas de forma descriptiva (Ventas, Clientes) en lugar de nombres genéricos (Hoja1, Hoja2).

**Aplicado a nuestro caso:** El libro *Sesion2\_Datos\_ComercialSurAndalucia.xlsx* que usaremos en la práctica ya sigue estas recomendaciones: cada hoja (Ventas, Clientes, Productos) está formateada como una Tabla de Excel con nombre propio, lista para conectar directamente.



## 5. Conectar con archivos CSV y TXT

### 5.1 Qué es exactamente un CSV

Un archivo CSV (Comma-Separated Values) es, en esencia, un archivo de texto sin formato en el que cada línea representa una fila y los valores de cada columna se separan mediante un carácter delimitador. Aunque su nombre indica “coma”, en países como España es muy habitual que el delimitador real sea el punto y coma (;), precisamente porque la coma se usa como separador decimal.

### 5.2 La ventana de configuración al conectar un CSV

Al conectar con un archivo CSV o TXT, Power BI muestra una ventana previa con varias opciones que conviene revisar antes de cargar los datos:

- **Origen del archivo:** la codificación de caracteres (por ejemplo, UTF-8 o “1252: Europa occidental”). Una codificación incorrecta se manifiesta como caracteres extraños en las tildes y eñes.
- **Delimitador:** coma, punto y coma, tabulador o un carácter personalizado. Power BI suele detectarlo automáticamente, pero conviene comprobarlo.
- **Detección de tipos de datos:** Power BI intenta adivinar el tipo de cada columna a partir de las primeras filas; como vimos en la sesión 1, conviene revisarlo siempre.

### 5.3 Problemas habituales con archivos CSV

- **Delimitador incorrecto:** si todo el contenido aparece en una sola columna, casi siempre significa que el delimitador detectado no es el correcto.
- **Codificación incorrecta:** si ves símbolos extraños en lugar de tildes o eñes (por ejemplo, “Información” en vez de “Información”), cambia la codificación de origen del archivo.
- **Separador decimal:** un archivo generado en un sistema anglosajón puede usar el punto como separador decimal en lugar de la coma, lo que puede hacer que Power BI interprete un número como texto.

## 6. Conectar con datos publicados en la web

### 6.1 El conector Web

El conector Web permite indicar la URL de una página y hace que Power BI busque en su contenido tablas de datos (elementos HTML de tipo tabla) que se puedan importar directamente, sin necesidad de copiar y pegar manualmente la información.

### 6.2 Pasos para conectar con una tabla web

1. Pulsa Obtener datos > Web.
2. Introduce la URL completa de la página que contiene la tabla que te interesa.
3. Power BI analiza la página y muestra, en la ventana del Navegador, todas las tablas que ha detectado, identificadas como Tabla 0, Tabla 1, etc.
4. Selecciona la tabla correcta comprobando la vista previa de datos en el panel derecho.
5. Pulsa Transformar datos para limpiar el resultado (es habitual que una tabla web incluya columnas o filas que no interesan) o Cargar directamente.

### 6.3 Sobre las APIs y el formato JSON (solo introducción)

Muchos servicios modernos no publican tablas HTML, sino una API que devuelve los datos en formato JSON: un formato de texto estructurado en pares de “clave: valor”, muy usado para el intercambio de datos entre aplicaciones. Power BI puede conectar con estas APIs a través del mismo conector Web o del conector JSON específico, y transformará automáticamente esa estructura en una tabla durante el proceso de Power Query. Profundizaremos en la manipulación de estructuras JSON más complejas en sesiones posteriores, según las necesidades que vayan surgiendo.

**Aviso:** No todas las páginas web permiten ni facilitan la extracción automática de sus tablas (algunas cargan el contenido de forma dinámica mediante JavaScript, lo que dificulta su lectura por parte de Power BI). Si una tabla no aparece en el Navegador, no siempre es un error de configuración: puede que la página no sea compatible con este tipo de conexión.

## 7. Otras fuentes habituales (mención)

### 7.1 Conexión a una carpeta con varios archivos

Cuando los datos se reparten en varios archivos idénticos en estructura (por ejemplo, un Excel de ventas por mes), el conector Carpeta permite seleccionar la carpeta que los contiene y Power Query se encarga de combinarlos automáticamente en una única tabla, aplicando la misma transformación a todos ellos. Practicaremos esta técnica en la sesión 4, cuando abordemos la combinación de consultas.

### 7.2 Conexión a una base de datos (Introducción)

Conectar con una base de datos (por ejemplo, SQL Server o MySQL) sigue un patrón similar al resto de conectores, pero solicita además el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y, en su caso, las credenciales de acceso. Si en tu entorno de trabajo tienes que conectar con una base de datos real, resulta muy recomendable contar con el apoyo del departamento de TI o del proveedor del ERP para obtener estos datos de conexión con seguridad.

## 8. Buenas prácticas al nombrar y organizar orígenes de datos

### 8.1 Nomenclatura de consultas

Cada tabla que cargas en Power BI aparece, en el panel de Consultas de Power Query, con el nombre que tuviera en el origen (por ejemplo, el nombre de la hoja Excel). Conviene renombrarla, si hace falta, con un nombre claro y consistente:

- Usa el mismo criterio de nomenclatura en todo el proyecto: por ejemplo, en singular o en plural, pero no mezclando ambos (Venta vs. Ventas).
- Evita nombres genéricos como Hoja1 o Consulta1; renómbralos según su contenido real.

### 8.2 Organización en grupos dentro de Power Query

Cuando el número de consultas crece, Power Query permite agruparlas en carpetas visuales (clic derecho sobre una consulta > Mover a grupo > Nuevo grupo de consultas). Es una práctica recomendable para separar, por ejemplo, las consultas “finales” que verá el modelo de las consultas auxiliares o de referencia que solo se usan como paso intermedio.

### 8.3 Parámetros de conexión (solo introducción)

Power Query permite crear **parámetros** (por ejemplo, una ruta de carpeta o una fecha) que se reutilizan en varias consultas, de forma que cambiar un único valor actualice todas las consultas que lo usan. Es una técnica que iremos incorporando en sesiones posteriores, a medida que el caso práctico gane en complejidad.

### 8.4 Qué debes saber sobre la actualización de datos

En modo Importación (el que usaremos en este curso), los datos cargados no cambian automáticamente cuando el origen se modifica: hace falta pulsar el botón Actualizar en Power BI Desktop, o configurar una actualización programada una vez publicado el informe en Power BI Service (lo veremos en la sesión 9).

Aun así, conviene tomar ya esta costumbre:

- Antes de dar por bueno un análisis, comprueba la fecha de la última actualización de los datos.
- Si compartes un archivo .pbix con otra persona, indícale siempre si necesita actualizar los datos al abrirlo.

**NOTA:** Fijarse bien en si los archivos necesitan actualizar o no.

## 9. Caso práctico: incorporamos los datos de Comercial Sur Andalucía S.L.

Como anunciamos en la sesión 1, a partir de ahora trabajaremos con los datos (ficticios) de Comercial Sur Andalucía S.L. Estos son los archivos que se entregan junto a esta sesión y que usarás en la parte práctica:

| Archivo                                         | Formato                | Contenido                                                            | Conector a utilizar |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sesion2_Datos_ComercialSurAndalucia.xlsx</b> | Excel (3 tablas)       | Hojas Ventas, Clientes y Productos, formateadas como Tablas de Excel | Conector Excel      |
| <b>Sesion2_Comerciales.csv</b>                  | CSV (delimitado por ;) | Listado del equipo comercial: código, nombre, zona y fecha de alta   | Conector CSV/Texto  |

### 9.1 Qué haremos con cada archivo en la práctica

- Del libro Excel cargaremos las tres tablas (Ventas, Clientes, Productos) en un mismo archivo .pbix.
- Del archivo CSV cargaremos el listado de Comerciales.
- Además, practicaremos la conexión a una tabla publicada en una página web pública, como cuarta fuente de ejemplo, ajena al caso Comercial Sur Andalucía.

Con esto, al finalizar la sesión tendrás, por primera vez, un archivo .pbix con varias tablas de distintos orígenes conviviendo juntas: el primer paso, aunque todavía no las hayamos relacionado entre sí (algo que veremos en la sesión 5) ni combinado (sesión 4).

**Nota importante:** En esta sesión nos limitamos a cargar los datos, cada uno en su propia consulta. Combinar información de varias tablas (por ejemplo, cruzar Ventas con Clientes) es una técnica de Power Query que veremos en detalle en la sesión 4, así que no te preocupes si de momento las tablas conviven “separadas”.

## 10. Errores comunes al obtener datos

### **Cargar un rango de Excel en lugar de una Tabla con nombre**

Si el origen no está formateado como Tabla de Excel, Power BI puede cargar filas o columnas de más (por ejemplo, filas en blanco al final de la hoja), o fallar al detectar el rango correcto si los datos cambian de tamaño en el futuro.

### **No revisar el delimitador ni la codificación de un CSV**

Aceptar por defecto la configuración que Power BI propone sin comprobarla es la causa más habitual de columnas mal separadas o de caracteres extraños en textos con tildes.

### **Conectar en modo DirectQuery sin necesitarlo**

Elegir DirectQuery “por si acaso”, sin una necesidad real de datos en tiempo real, penaliza el rendimiento del informe y limita funcionalidades, sin aportar ningún beneficio real en la mayoría de proyectos de pyme.

### **Olvidar de dónde viene cada dato**

A medida que un proyecto crece y se conectan más fuentes, es fácil perder la pista de qué consulta corresponde a qué archivo o base de datos original. Documentar el origen desde el principio (apartado 8.4 de la sesión 1 y apartado 8.3 de esta sesión) evita disgustos meses después.

### **Confiar ciegamente en una tabla extraída de la web**

Las tablas de páginas web pueden cambiar de estructura sin previo aviso (una columna añadida, un orden distinto), lo que puede romper una consulta que dependía de esa estructura exacta. Conviene revisar periódicamente estas conexiones si el informe se usa de forma continuada.

## 11. Preguntas frecuentes de la sesión 2

### **¿Puedo conectar Power BI con varias fuentes en el mismo informe?**

Sí, y de hecho es lo habitual: un mismo archivo .pbix puede combinar tablas procedentes de Excel, CSV, bases de datos y la web, todas dentro del mismo modelo de datos.

### **Si actualizo el archivo Excel original, ¿se actualiza automáticamente el informe de Power BI?**

No, en modo Importación no es automático: es necesario pulsar el botón Actualizar en Power BI Desktop (o esperar a la actualización programada, una vez publicado en Power BI Service, que veremos en la sesión 9).

### **¿Qué pasa si cambio de sitio el archivo Excel original tras conectar con él?**

Power BI guarda la ruta del archivo de origen; si el archivo se mueve o se renombra, la próxima actualización fallará con un error, y habrá que corregir la ruta desde Transformar datos > Configuración del origen de datos.

### **¿Es mejor usar Excel o CSV para intercambiar datos con otras aplicaciones?**

Depende del caso: Excel conserva formato, varias hojas y tablas con nombre, mientras que el CSV es más ligero, universal y compatible con prácticamente cualquier sistema, aunque solo admite una tabla por archivo y ningún formato visual.

### **¿Necesito permiso especial para usar el conector Web?**

No, el conector Web puede usarse de forma anónima con cualquier página pública. Ten en cuenta, eso sí, los términos de uso del sitio del que extraes los datos, especialmente si el informe resultante se va a compartir fuera de un uso interno o educativo.

## 12. Glosario de términos clave

| Término                           | Definición                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conector</b>                   | Componente de Power BI que sabe comunicarse con un tipo concreto de origen de datos                               |
| <b>Navegador (Navigator)</b>      | Ventana que muestra las tablas u hojas detectadas en un origen, para elegir cuáles cargar                         |
| <b>Modo Importación</b>           | El origen se copia y almacena dentro del propio archivo .pbix                                                     |
| <b>DirectQuery</b>                | Cada interacción del informe consulta en tiempo real el origen de datos original                                  |
| <b>Live Connection</b>            | Conexión directa a un modelo de datos ya existente, sin duplicarlo                                                |
| <b>Delimitador</b>                | Carácter que separa los valores de cada columna en un archivo de texto plano (CSV/TXT)                            |
| <b>Codificación de caracteres</b> | Sistema que determina cómo se interpretan letras especiales, tildes y símbolos en un archivo de texto             |
| <b>JSON</b>                       | Formato de texto estructurado en pares clave-valor, habitual en el intercambio de datos entre aplicaciones y APIs |
| <b>Actualización (Refresh)</b>    | Proceso de volver a leer el origen de datos y actualizar la copia almacenada en modo Importación                  |
| <b>Parámetro (Power Query)</b>    | Valor reutilizable (ruta, fecha, texto) que puede emplearse en varias consultas a la vez                          |



## 13. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

**1. ¿Cuál de estos NO es un formato de archivo plano?**

- a) CSV
- b) SQL Server
- c) TXT

**2. En modo Importación, ¿dónde se almacenan los datos cargados?**

- a) Siempre en el origen original, nunca en el archivo .pbix
- b) Dentro del propio archivo .pbix, comprimidos
- c) En una carpeta temporal que se borra al cerrar Power BI

**3. ¿Qué modo de conexión consulta el origen de datos en tiempo real cada vez que se interactúa con el informe?**

- a) Importación
- b) DirectQuery
- c) Live Connection

**4. ¿Cuál es la forma más fiable de preparar un rango de datos en Excel antes de conectarlo a Power BI?**

- a) Dejarlo como un rango normal, sin formato especial
- b) Convertirlo en una Tabla de Excel con nombre (Insertar > Tabla)
- c) Combinar las celdas del encabezado para que se vea mejor

**5. Si un archivo CSV muestra todos los datos en una sola columna al cargarlo, ¿cuál es la causa más probable?**

- a) El delimitador detectado no es el correcto
- b) El archivo está protegido con contraseña
- c) Power BI no admite archivos CSV

**6. ¿Qué conector usarías para importar una tabla publicada en una página de internet?**

- a) Conector Carpeta
- b) Conector Web
- c) Conector SQL Server

**Soluciones:** 1b (SQL Server no es un archivo plano) · 2b (dentro del .pbix) · 3b (DirectQuery) · 4b (Tabla de Excel con nombre) · 5a (delimitador incorrecto) · 6b (conector Web).

## 14. Resumen

- Power BI puede conectarse con archivos planos (Excel, CSV, TXT), bases de datos, la web, carpetas y servicios en la nube.
- El catálogo de conectores se organiza en categorías (Archivo, Base de datos, Power Platform, Azure, Servicios en línea, Otros), aunque Excel, CSV, Carpeta y Web cubren la mayoría de casos de una pyme.
- Existen tres modos de conexión —Importación, DirectQuery y Live Connection—, y el modo Importación es el más adecuado para este curso y para la mayoría de proyectos de pyme.
- Preparar bien el origen (tablas de Excel con nombre, delimitador y codificación correctos en un CSV) evita la mayoría de errores posteriores.
- Documentar el origen de cada consulta y mantener una nomenclatura clara son hábitos que facilitan enormemente el mantenimiento del proyecto.
- A partir de esta sesión trabajamos ya con los datos del caso Comercial Sur Andalucía S.L.: Ventas, Clientes y Productos (Excel) y Comerciales (CSV).

## Próxima sesión (estimación)

En la sesión 3 daremos el siguiente paso lógico: limpiar y transformar con Power Query los datos que hemos cargado hoy, antes de poder analizarlos con garantías.